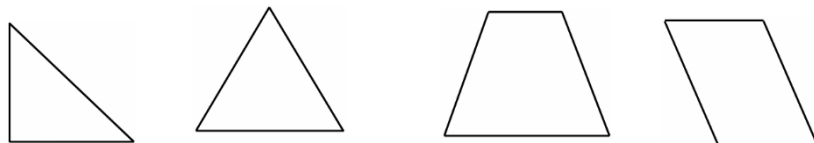


第4周晨读诊断 姓名_____班级_____

1. 一元二次方程 $x^2+3x-1=0$ 的二次项系数、一次项系数和常数项分别是()

- A. 1, 3, 1 B. 1, 3, -1 C. 0, -3, 1 D. 0, -3, -1

2. 下列图形中, 是中心对称图形的是()



- A. B. C. D.

3. 已知 $A(-1, y_1)$, $B(-2, y_2)$ 都在抛物线 $y=3x^2$ 上, 则 y_1 与 y_2 之间的大小关系是()

- A. $y_1 > y_2$ B. $y_1 < y_2$ C. $y_1 = y_2$ D. 不能确定大小关系

4. 一元二次方程 $x^2-4x+3=0$ 经过配方变形为 $(x-2)^2=k$, 则 k 的值是()

- A. -3 B. -7 C. 1 D. 7

5. 将抛物线 $y=ax^2+bx+c$ ($a \neq 0$) 向下平移, 关于平移前后的抛物线, 下列说法正确的是()

- A. 开口方向改变 B. 开口大小改变 C. 对称轴不变 D. 顶点位置不变

6. 写出一个顶点在坐标原点, 开口向下的抛物线的表达式_____.

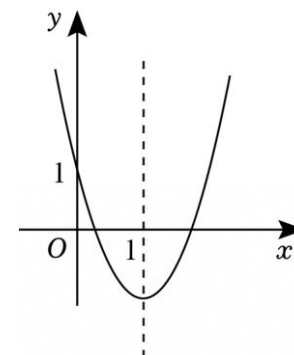
7. 方程 $x^2-4=0$ 的解是_____.

8. 在平面直角坐标系 xOy 中, 点 $A(3, 4)$ 与点 B 关于原点对称, 则点 B 的坐标是_____.

9. 若关于 x 的一元二次方程 $x^2-2x+m=0$ 有两个相等的实数根, 则实数 m 的值为_____.

10. 随着科技的飞速发展, 新能源汽车越来越多地走进人们的生活. 北京市新能源汽车保有量从2022年的61.7万辆到2024年的100.9万辆, 呈现出逐年增加的趋势. 设新能源汽车的保有量从2022年到2024年的年平均增长率为 x , 则所列方程为_____.

11. 如图, 二次函数 $y=2(x-1)^2+k$ 的图象与 y 轴的交点坐标为 $(0, 1)$, 若函数值 $y < 1$, 则自变量 x 的取值范围是_____.



12. 解方程: $x^2-6x+2=0$ (用配方法).

13. 已知 m 是方程 $x^2-x-2=0$ 的根, 求代数式 $m(m-1)+5$ 的值.

14. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2+(m-1)x+m-2=0$.

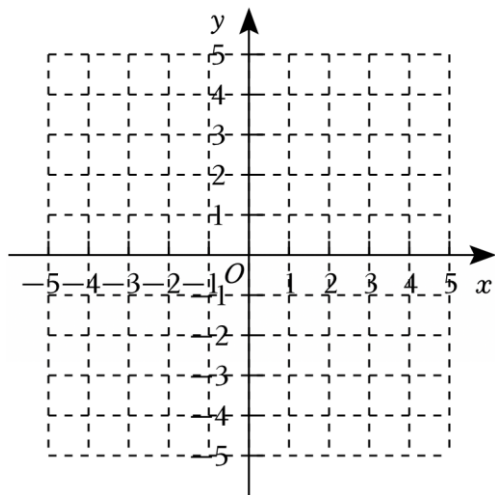
(1) 求证: 该方程总有两个实数根;

(2) 若该方程有一个根是正数, 求 m 的取值范围.

15. 已知二次函数 $y = x^2 - 2x$.

(1) 在如图所示的平面直角坐标系中画出该二次函数的图象;

(2) 点 $P(-2, 7)$ _____ 该函数的图象上 (填“在”或“不在”).



16. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 - (m+1)x + 2m - 2 = 0$.

(1) 求证: 无论 m 取何值, 方程总有两个实数根;

(2) 如果此方程有一个根小于 1, 求 m 的取值范围.

17. 已知抛物线 $y = (x+1)^2 - 4$ 与 x 轴正半轴交于点 A , 顶点为 B .

(1) 求直线 AB 的表达式;

(2) 过点 $P(t, 0)$ 作 x 轴的垂线, 交抛物线于点 M , 交直线 AB 于点 N , 当 MN 的长为 3 时, 直接写出 t 的值.

18. 已知二次函数 $y = \frac{1}{2}x^2 + bx + 1$.

(1) 若 $b = -1$, 求该二次函数图象的对称轴及最小值;

(2) 若对于任意的 $0 \leq x \leq 2$, 都有 $y \geq -1$, 求 b 的取值范围.